

檐下千秋

测试与迭代记录

2026 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛

首届 AI 赋能数字创意设计与应用赛项

全国选拔赛 本科组

交互赛道 小游戏开发

Task03

参赛单位及代表队名称：上海商学院

队伍 ID：第二队

日期：2026 年 9 月 17 日

验证对象与证据口径

本记录覆盖《檐下千秋》从策划评审到内容协议 v10、2026-09-15 可玩性修复版的迭代。2026-09-13 的 DeepSeek 评审、9 月 14 日修复与素材接入、9 月 15 日全流程测试均为既有证据；2026-09-17 的工作为提交材料整理及包体复核。各轮证据独立保存，不把旧结果冒作当日实测。

游戏面向 Windows x64。9 月 15 日记录的测试环境为 Windows、Godot 4.5.2、Go、NVIDIA RTX 4060 Laptop；使用独立服务端端口和 APPDATA，未改动玩家真实存档。

迭代问题与处理

时间与问题	复现或发现依据	修改与结果
9 月 13 日 战斗过短	DeepSeek 只读评审前五战约 4.5 - 8.1 秒	重新设计血量、冷却与波次，用真实动作节奏校准 30 - 60 秒目标
9 月 13 日 技能需滚动	战斗按钮位于正文滚动区域	操作栏移到滚动区外；补充主键盘及数字小键盘 1 - 5
9 月 13 日 评分漏记忆	旧综合结算未体现取舍成本	改为修复 40%、清除 30%、记忆保留 30%，保存分项与评分版本
9 月 13 日 零资源阻断	侵蚀满值且无墨痕时存在恢复风险	全章节零墨痕免费回溯，取舍和技艺保留，重复请求不重复扣款
9 月 14 日 谜题图式简化	图式及技能目标缺少实质交互	加入行头/柱数示意，技艺须作用于具体对象并满足顺序
9 月 14 日 叙事表现不足	对白、失败与回顾需要完整演出	增加逐字、淡入、续读、飞鸟山九句与首次通关呓语
9 月 14 日 素材与语音接入	用户提供图像包和录音包	采用六项图像、184 段配音；拒绝假透明人物与风格不符方案

时间与问题	复现或发现依据	修改与结果
9月14日 第三技艺后缺首领	用户要求获得第三技能后加小Boss	开场锣先300生命游蚀，再620生命噤声客，首领攻击间隔2.4秒
9月15日 回车不能调查	靠近调查点按主回车或小键盘回车无响应	改为Godot逻辑键绑定，覆盖Enter、KP Enter和空格
9月15日 调查切页丢现场	调查一处后进入设置或心舍再返回	保存并恢复人物位置、调查点、页面、滚动位置
9月15日 回顾背景错误	当前墨塔任务时回顾廊桥	回顾独立按被选事件获取背景，不改变当前任务

全流程与规则覆盖

9月15日证据记录五章十任务、八场守护战、三种终章回应通过验证，客户端专项检查共602项、零失败。主线覆盖真正的画布鼠标拖拽、榫卯拖放、调查、图式选择、技能目标、记忆保留/遗忘、弹窗取消/确认、结算和解锁。

战斗覆盖数字键、冷却、未习得技艺、重复按键、护盾、净化、移动闪身、首领血量及攻击间隔。客户端和服务端清波数、受蚀次数一致。验证了准备页不计时、切换页面暂停、闲置失败以及失败回溯¹后继续。

存档覆盖已接受步骤、持久化、重复结算不重复发奖、心舍²容量、记忆保留评分、三种终章回答与重载。旧结算不重算、不补发奖励。9月15日Go全套测试通过的结论保留其原时间及证据来源。

1失败后恢复事件起点并保留已确认记忆取舍与技艺的机制。

2有限容量的记忆收藏系统，初始五格，逐章扩至七格。

战斗时长数据

八场战斗按每 0.75 秒检查一次技能的自动化输入节奏，游戏内耗时分别为 47.25、50.25、44.25、41.25、45.00、46.50、48.00、48.75 秒。覆盖桥上平安、香火断、社鼓声、开场锣、名角儿、四柱三间、无名匠与登塔。

测试加速了战斗时钟，以上是规则模型下的游戏时间，不是人工坐在电脑前计时。另有 Go 0.5 秒输入节奏测试，完成时间约 30.5 - 36 秒。因此策划的 25 - 40 分钟全篇体验时长仍需真人试玩校准。

界面 音频与发行版

范围	既有结果	原始证据
UI 与文字	450×800、 1280×720、 1920×1080 边界检查；761 个字符排版检查	9月15日 settings-audit.log 及 PNG
实际键盘	主回车、小键盘回车、空格依次完成三处调查	manual-keyboard.log
配音资源	205 个 WAV 有有效 PCM，184 个 cue，226 条资源路径无缺失	audio-assets.json
音频播放	翻页停止、队列续播、静默句、BGM 压低/恢复	audio-playback.log

范围	既有结果	原始证据
对话和失败	续读、跳过、返回、 九句失败演出、免费 恢复	narrative.log
全流程	十任务 GUI 输入、八 场战斗、结算和进度	final-journey.log、integration- final.log
发行版	ZIP 逐文件 SHA256， 隔离解压启动 EXE， 服务自动启停	release.log、release-verification.json

AI 赋能方式与人的决策

DeepSeek harness 先执行只读评审，形成策划匹配、按钮验证、战斗时长、画面差距和交付缺口报告。随后用户要求依据报告修复，Codex 修改策划、代码、测试驱动与文档；图像生成和筛选由项目需求约束，未采用的候选明确保留拒绝理由。

AI³ 生成测试代码可以系统枚举状态，但其测试过程读取了关卡答案夹具，不能由此证明谜题对真人的难度合适。自动检查通过后仍需评价实际文化表达、图像用途与阅读体验。9 月 15 日记录中的真实窗口输入和自动化脚本分别保存。

完整导出包含 Codex 与 DeepSeek harness 项目会话、提示词、助手可见回答和工具结果；源文件 [SHA256](#)⁴ 与导出 SHA256 写入会话索引。密钥脱敏不改变关于功能、缺陷和修复的对话意思。源记录本身已有的乱码或缺失不伪造补写。

3人工智能，本项目用于策划、生成、代码辅助与测试等制作环节。

4用于核对文件字节是否一致的 256 位摘要，不能单独证明内容原创性。

本次提交整理检查

2026-09-17 对提交副本重新执行 Go 全套测试，internal/content、httpapi、rules、store 全部通过。重新运行资源审计，205 个音频文件、184 个配音 cue、162 个剧情 cue 与 226 条资源引用检查无问题。发行版在独立 APPDATA 下通过 headless 启动检查：v10 地图、184 段配音、六项采用图像、拒绝素材排除、对白播放、回车绑定、调查恢复及独立回顾背景通过，配套服务自动退出。

原发行 ZIP 的 SHA256 为

a7021fe9f01e80f86ed59085855706cfe23b6560a6af85ee24bdd6b3420d942f；CRC 和包内七项文件哈希核验通过，运行包章节内容与提交源码一致。本次没有重复开展真人全流程试玩。

2026-09-17 复核以随包的“提交核验结果.json”为准，检查项包括：任务目录、官方命名字段、封面信息、Word 字体/字号/行距/页边距/脚注、PDF 可读性、JPG 色彩与 dpi 及尺寸、运行包哈希、内容版本、源码资源与测试结果。

本次整理保持游戏逻辑和运行资源不变；只对源码导出配置移除本机模板路径，提供可移植构建说明。历史截图按 JPG/RGB/300dpi 转换，低于要求的图像等比例插值，并在转换清单披露原始尺寸。插值不增加原生细节，不能据此认定完成高清美术重制。

已知限制与后续验证

后期六任务尚缺匹配剧情的独立环境画面，飞鸟山仍使用已有背景，主角仍是程序绘制剪影；独立动画、完整五章原画与字体打包尚未完成。已有素材会如实提交，不用新说明掩盖未实现内容。

字体与音频结论受原测试机器环境限制；没有验证每种外部音响、显示器或每句配音的发音质量。本次不制作游戏游玩视频。正式提交命名中的数字 ID 字段按队伍要求填写“第二队”，其与官方“后五位数字”规则的差异单独记入核验清单。